SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**Carrera Profesional**	**:** ***Mecánica Automotriz***
1.2	**Módulo Profesional**	**:** *MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÒN DE VELOCIDAD Y FUERZA AUTOMOTRIZ*
1.3	**Unidad Didáctica**	**:** *MECANISMO DE EMBRAGUE Y CAJA DE VELOCIDADES*
1.4	**Créditos**	**:** *06*
1.5	**Semestre**	**:** *III*
1.6	**Periodo Académico**	**:** *2025 : I*
1.7	**N° de Horas Semanales**	**:** *08*
1.8	**N° de Horas Semestrales**	**:** *144*
1.9	**Turno**	**:** *Diurno*
1.10	**Docente**	**:** *Nicolas Wilber Barrios Ortiz*
1.11	**Fecha de Inicio**	**:** *28 - 04 - 2025*
1.12	**Fecha de Término**	**:** *29 - 08 - 2025*

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Planificar, organizar, ejecutar y supervisar, el mantenimiento integral de unidades automotrices aplicando las normas de seguridad e higiene industrial, control de calidad y preservación del medio ambiente.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejecutar el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, considerando tiempo y costo.	1. Identifica, clasifica y explica el funcionamiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, correctamente. 2. Establece el proceso de mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 3. Selecciona máquinas, equipos, instrumentos, herramientas y materiales adecuados para el mantenimiento de los mecanismos de embrague y caja de velocidades. 4. Efectúa el diagnóstico, desmontaje y montaje de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a especificaciones técnicas. 5. Comprueba la operatividad de los mecanismos de embrague y caja de velocidades, de acuerdo a estándares de calidad.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
1	1	*EL SISTEMA DE TRANSMISIÓN*	• El sistema de transmisión. Componentes. • Tipos de transmisión. • Clasificación de los vehículos según la ubicación de la transmisión. • *Comprobar funcionamiento.*

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
2	1 - 3	*EL MECANISMO DE EMBRAGUE*	• Mecanismos del embrague: Tipos, partes. • Funcionamiento del embrague tipo fricción. • *Medir, comparar y analizar las partes del embrague.* • *Diagnóstico de fallas y ruidos.*
3	1 - 2 - 3	*EL MECANISMO DE ACCIONAMIENTO DEL EMBRAGUE*	• Funcionamiento y partes del accionamiento mecánico, hidráulico e hidro-neumático y su regulación. • *Servicio y mantenimiento.*
4	1	*CAJA DE CAMBIOS (TRACCIÓN TRASERA Y DELANTERA)*	• Principio de operación. • Relaciones de transmisión. • *Comprobar funcionamiento/ruidos en la caja de cambios.*
5	1	*MECANISMOS DE SINCRONIZACIÓN YACCIONAMIENTO*	• Mecanismos de sincronización. • Mecanismos de accionamiento. • *Desmontar caja de cambios mecánica.*
6	1	*MECANISMOS ADICIONALES - TIPOS DE CAJAS DE CAMBIO*	• Mecanismos adicionales y de transmisión. • Tipos de caja de cambios mecánica. • Caja de cambios mecánica. (tracción trasera y tracción delantera). • *Desarmar/ reparar caja de cambios mecánica.*
7	2 - 4	*MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS CAJAS DE CAMBIOS MECÁNICA*	• *Diagnóstico de fallas.* • *Mantenimiento preventivo de las cajas de cambios mecánicas.* • Aceites lubricantes. Tratamientos de los aceites usados. • *Medir, comprobar analizar y ajustar la Caja de Cambios Mecánica.*
8	2	*REPARAR FALLAS EN LA CAJA DE CAMBIOS MECÁNICA*	• *Medición, comprobación, análisis y ajuste de la Caja de Velocidades Mecánica.* • Lectura e interpretación de especificaciones técnicas. • *Armar y montar las partes de la Caja de Cambios Mecánica.*
9	2 - 4	*CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA EL CONVERTIDOR DE PAR*	• Caja de cambios Automática (tracción trasera y tracción delantera). • Convertidor de par. Tipos. Principio de funcionamiento del embrague hidrodinámico, convertidor de par. Aceites. • *Medir, comprobar, analizar y ajustar las partes del convertidor de par. Diagnóstico y pruebas.*
10	1 - 2	*MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE MECÁNICA/ SISTEMA PLANETARIO*	• Mecanismos de la TA. Partes fundamentales. • Sistema Planetario. Tipos de montajes (Ravigneau y Simpson) • Relación de transmisión en los sistemas planetarios. • *Medir, comprobar, analizar y ajustar las partes de la Caja de Cambios Automática.*
11	1	*MECANISMOS DE LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA - PARTE HIDRÁULICA*	• Cambio de aceite y filtros • Los embragues de traba y embragues de marcha. Materiales de fricción empleados. • Partes, funcionamiento. Tipos. • Los ejes estriados. Rodamientos y bocinas. • *Medir, comprobar, analizar y ajustar las partes de la Caja de Cambios Automática.*
12	1	*ARQUITECTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO*	• Circuito del sistema hidráulico. Esquemas hidráulicos. • Generador de presión, válvulas y actuadores. • Circuitos y controles hidráulicos de la AT. • Cuerpo de válvulas. Sistema de galerías. • *Medir, comprobar, analizar y ajustar las partes de la Caja de Cambios Automática.*
13	1	*SISTEMA ELECTRÓNICO*	• Sistema electrónico del mecanismo de accionamiento de las cajas automáticas. • Transmisiones automáticas gestionadas electrónicamente: principios de funcionamiento del sistema (electricidad, electrónica y electromagnetismo aplicado al funcionamiento del sistema). • *Testers, manómetros y osciloscopios.* • *Tipos y modos de utilización.*
14	2 - 3 - 4	*DIAGNOSTICO DE FALLAS*	• *Diagnóstico de fallas.* • *Medición, comprobación, análisis y ajuste de las partes de convertidor de par y de la Caja de Cambios Automática.* • *Escanear datos de cajas automáticas con control electrónico.*

SEM	Criterios de evaluación	Actividades de aprendizaje	Contenidos básicos
15	2 - 3	*REPARAR LA CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA*	• *Mantenimiento preventivo/ correctivo de las cajas de cambio automáticas.* • Tipos de sellos de aceite y de aceite hidráulico. • Tratamientos de los aceites usados. • *Armar y montar la caja de cambios automática.*
16	1	*CVT/ DSG*	• Transmisión continuamente variable CVT. • Cambio manual automatizado DSG/DCT. • *Someter a pruebas de ensayo de funcionamiento.*
17	*EVALUACIÓN*		
18	*RECUPERACIÓN*		

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la unidad didáctica será mediante el modelo didáctico de saber, saber hacer y hacer que implica la interrelación:

- ***Profesor-estudiante***: Exposición dialogada, demostraciones prácticas, supervisión y acompañamiento.
- ***Alumno-texto:*** Revisión de bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
- ***Alumno-alumno:*** Trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
- ***Métodos:*** Inductivo, deductivo, mixto y experimental, activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
- ***Técnicas:*** Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos.
- ***Estrategias didácticas:*** Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Módulos y transmisiones mecánicas y automáticas de demostración.
- Vehículos para prácticas de taller.
- Manuales de servicio técnico.
- Herramientas e instrumentos de diagnóstico.
- Simuladores y software de diagnóstico automotriz.

VII. EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos será integral, permanente en función a los criterios de evaluación, teniendo en cuenta el saber, saber hacer y hacer.

- **Criterios de Evaluación:** Participación individual, Participación colectiva, seguridad e higiene, culminación de trabajos y puntualidad.

- **Los momentos son:**
  - ***De entrada*** **:** Intervención oral: diálogo, exposición.
  - ***De proceso*** **:** Práctica dirigida, evaluación de la ejecución: Observación sistemática/espontánea.
  - ***De salida*** **:** Intervención oral: diálogo. Evaluación de la ejecución, evaluación de las muestras. Informe de reporte de la hoja de operaciones y pruebas objetivas.

- **Formas de obtener promedio:** Nota final
  Será el promedio de las evaluaciones de proceso y salida.
  Promedio de los criterios de evaluación = PCE

PROMEDIO FINAL = (PCE-1/x + PCE-2/x + PCE-3/x + n) / n

- **Requisitos de aprobación:**
  - Asistencia mínima: 70%
  - En caso de deficiencias o dificultades de aprendizaje, de ser necesario se implementarían actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD.
  - Para efectos del promedio se señala líneas arriba.
  - La evaluación será permanente; se considera los informes técnicos de taller, intervenciones orales, etc.

VIII. BIBLIOGRAFÍA (NO MAS DE 4 AÑOS)

Esteban José Domínguez Soriano
Julián Ferrer Ruiz — *SISTEMAS DE TRANSMISION Y FRENADO ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES.* *Editorial Editex*

David Alonso Peláez *VEHÍCULOS* — *SISTEMAS DE TRANSMISIÓN Y FRENADO. ELECTROMECÁNICA DE* *Aral Editores, S.A.*

DAVID GONZÁLEZ CALLEJA — *Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo* *Automoción Paraninfo* *Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 709. 28003 Madrid (España)*

MANUEL OROVIO ASTUDILLO — *Tecnología del automóvil* *Automoción Paraninfo* *Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 709. 28003 Madrid (España)*

EDUARDO ÁGUEDA CASADO
JOSÉ MARTÍN NAVARRO, JOAQUÍN GONZALO GRACIA, TOMÁS GÓMEZ MORALES, JOSÉ LUIS GARCÍA JIMÉNEZ — *Mecánica del Vehículo* *Automoción Paraninfo* *Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 709. 28003 Madrid (España)*

Keith Santini
Kirk VanGelder — *Transmisiones y transejes automáticos para automóviles* *SERIE MAESTRO TÉCNICO AUTOMOTRIZ*

https://www.ingenieriaymecanicaautomotriz.com/tipos-de-transmisiones-automaticas/

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" DIRECCIÓN GENERAL S.J.L.

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

I.E.S.T.P. "MANUEL SEOANE CORRALES" UNIDAD ACADÉMICA S.J.L.

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

LIC. NICOLAS BARRIOS ORTIZ
DOCENTE